e起守忆影像修复平台（社区志愿者版）

License MIT

JDK 17

Spring Boot 3.5.x

Vue 3.x

uni-app Vue3

目录

- 项目简介
- 技术栈
- 项目结构
- 系统架构图
- UML 用例图
- 核心时序图
- 领域类图
- 数据库 ER 图
- 部署架构图（Docker）
- 业务流程
- 快速开始
- Docker 部署
- 项目背景说明
- 更新记录

项目简介

e起守忆影像修复平台是面向社区老人的公益修复系统，采用统一志愿者处理模式：

- 老人在小程序上传老照片并填写需求。
- 任务直接进入学生志愿者处理队列。
- 志愿者在后台认领、修复并回传结果。
- 老人端刷新后预览并保存修复成果。

当前版本已经移除 AI/人工选择分支，交互更简单，适老化更强。

技术栈

后端

- Spring Boot 3.5.x
- Spring Security + JWT
- MyBatis
- MySQL 8
- Redis 7

前端

- ruoyi-ui: Vue3 + Element Plus + Vite
- ruoyi-app: uni-app (微信小程序/H5)

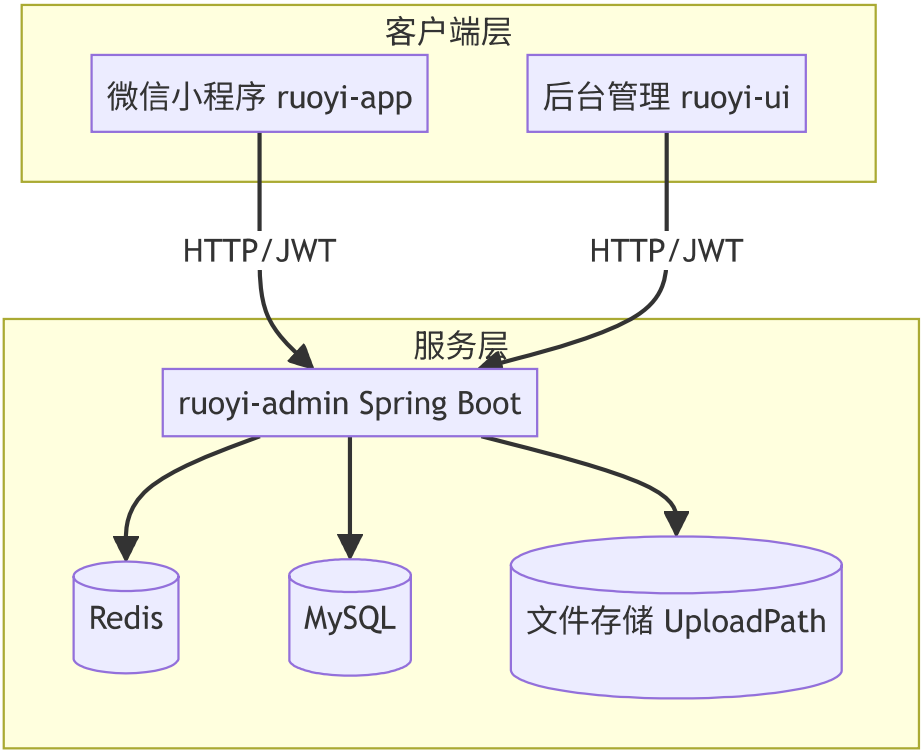
运维部署

- Docker
- Docker Compose
- Nginx

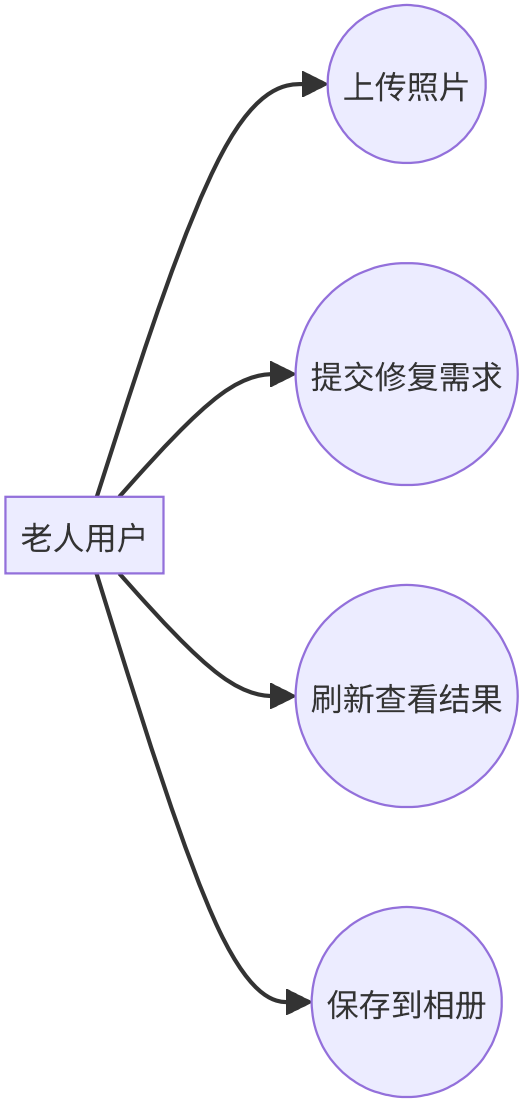
项目结构

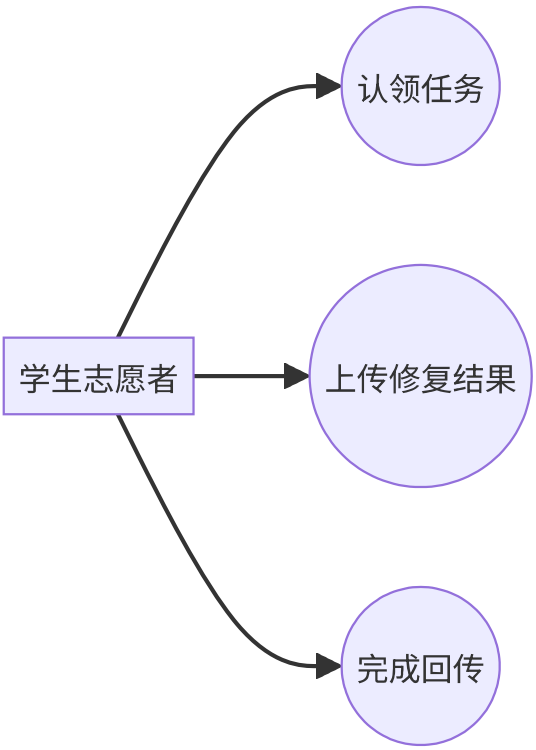
- ruoyi-admin: Spring Boot 启动与 Web 接口层
- ruoyi-system: 修复任务等核心业务模块
- ruoyi-framework: 安全与权限框架
- ruoyi-common: 公共组件与工具
- ruoyi-ui: 后台管理前端
- ruoyi-app: 小程序前端
- ruoyi-docker: 容器化部署目录
- sql/ry_eqsy_repair.sql: 初始化脚本

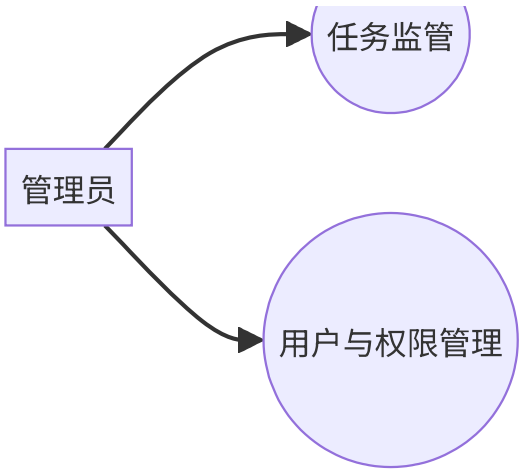
系统架构图


客户端层
微信小程序 ruoyi-app
后台管理 ruoyi-ui
HTTP/JWT
HTTP/JWT
服务层
ruoyi-admin Spring Boot
Redis
MySQL
文件存储 UploadPath

UML 用例图

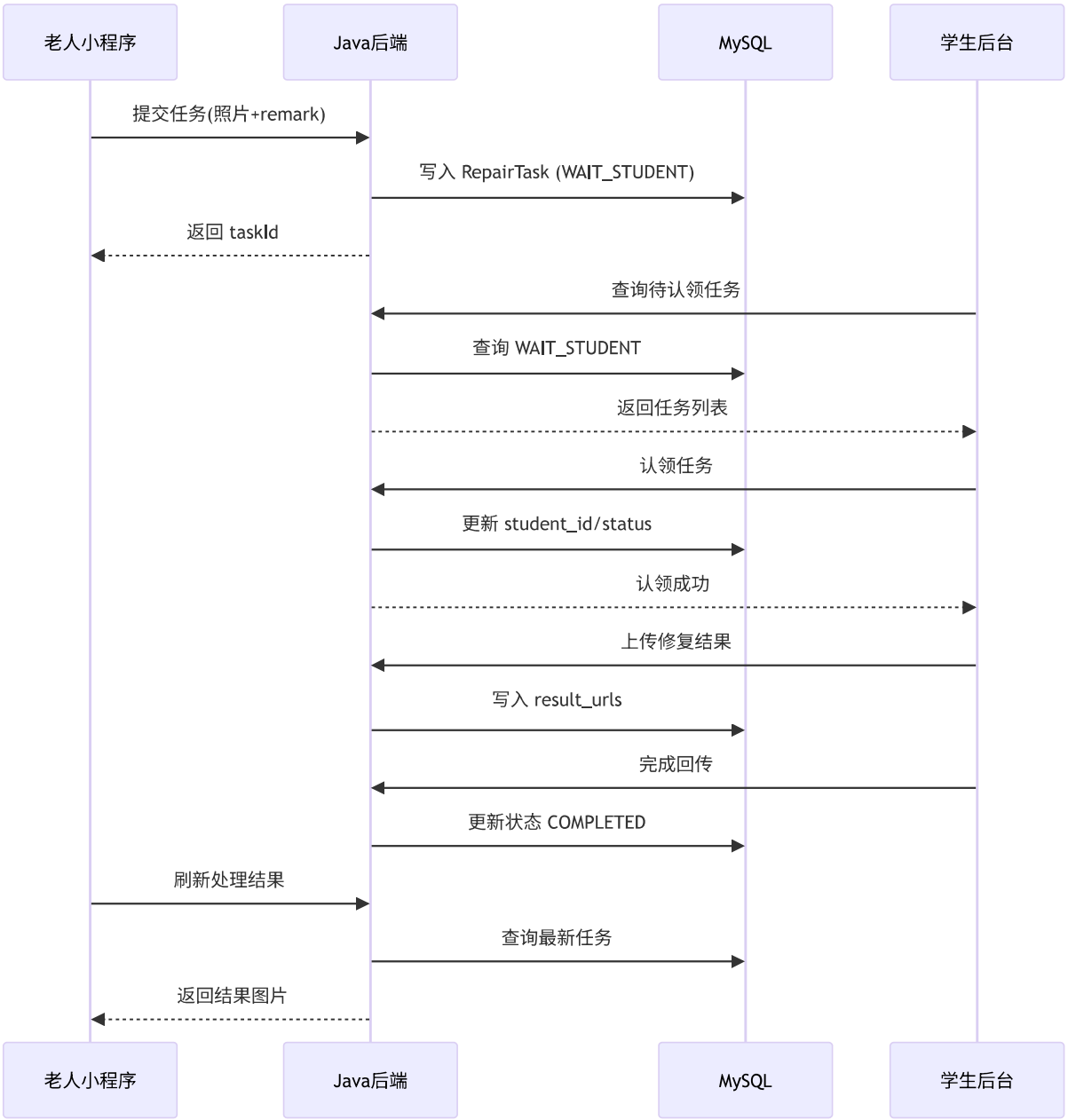

老人用户
上传照片
提交修复需求
刷新查看结果
保存到相册


学生志愿者
认领任务
上传修复结果
完成回传

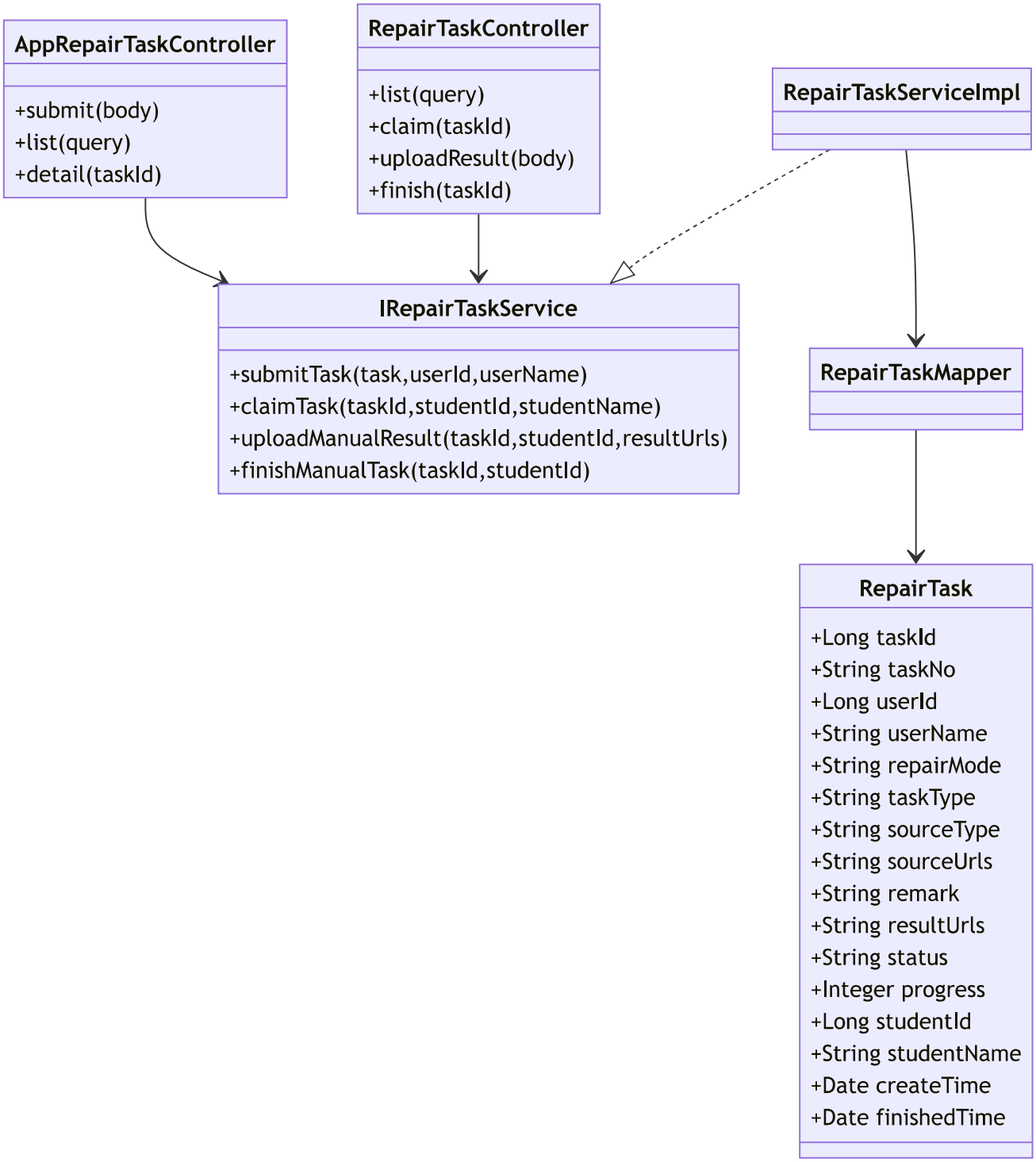


核心时序图

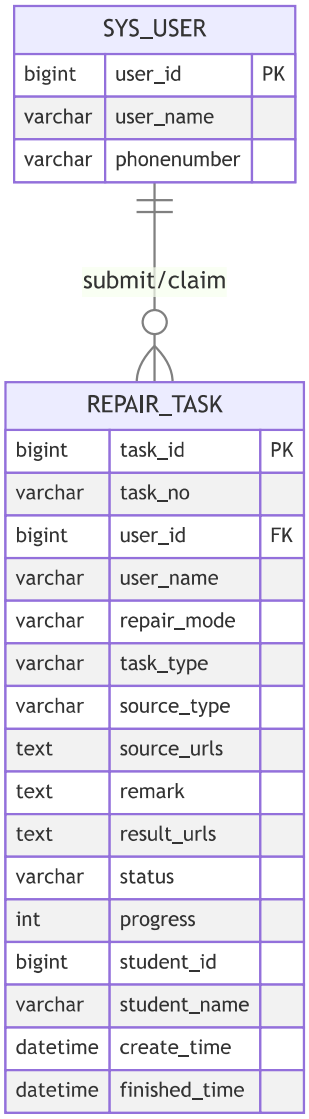
提交与处理时序



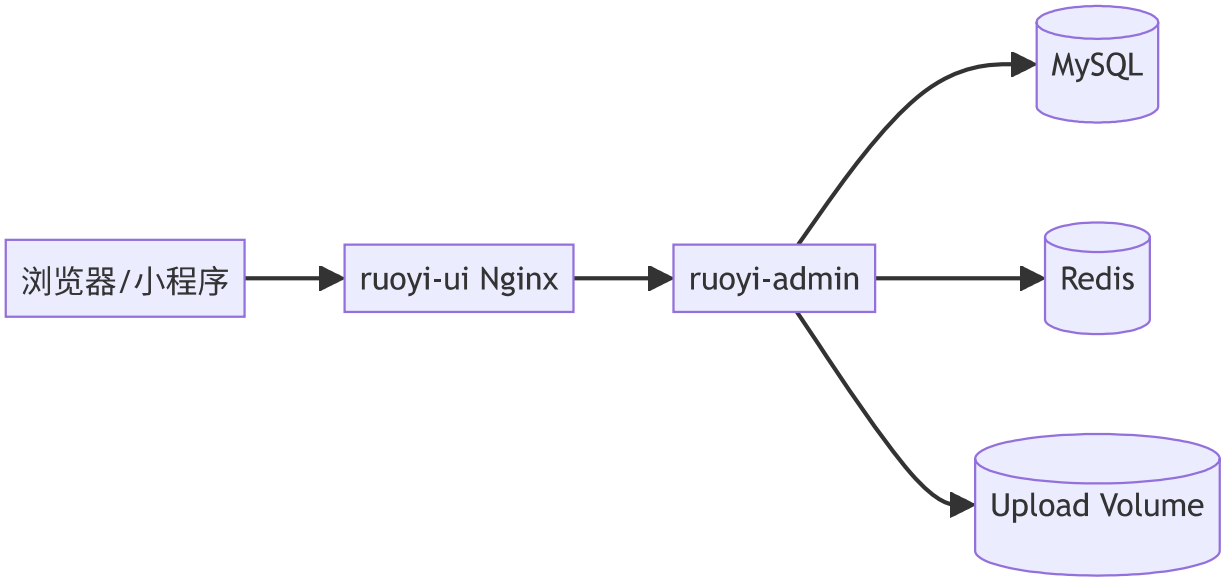
领域类图


AppRepairTaskController
+submit(body)
+list(query)
+detail(taskId)
RepairTaskController
+list(query)
+claim(taskId)
+uploadResult(body)
+finish(taskId)
RepairTaskServiceImpl
IRepairTaskService
+submitTask(task,userId,userName)
+claimTask(taskId,studentId,studentName)
+uploadManualResult(taskId,studentId,resultUrls)
+finishManualTask(taskId,studentId)
RepairTaskMapper
RepairTask
+Long taskId
+String taskNo
+Long userId
+String userName
+String repairMode
+String taskType
+String sourceType
+String sourceUrls
+String remark
+String resultUrls
+String status
+Integer progress
+Long studentId
+String studentName
+Date createTime
+Date finishedTime

数据库 ER 图



部署架构图（Docker）



业务流程

1. 小程序上传照片。
2. 填写留言需求并提交。
3. 后台学生认领并处理。
4. 上传修复结果，完成回传。
5. 小程序刷新查看并保存。

快速开始

1) 启动后端

```
mvn clean package -DskipTests
cd ruoyi-admin
mvn spring-boot:run
```

2) 启动后台前端

```
cd ruoyi-ui
npm install
npm run dev
```

3) 小程序调试

- 使用 HBuilderX 或微信开发者工具打开 ruoyi-app。
- 配置 ruoyi-app/config.js 的后端地址。

Docker 部署

Docker 目录位于 ruoyi-docker，已包含：

- docker-compose.yml
- ruoyi-admin/Dockerfile
- ruoyi-ui/Dockerfile
- nginx/default.conf
- .env.example

部署步骤

```
cd ruoyi-docker
Copy-Item ..\sql\ry_eqsy_repair.sql .\mysql-init\ry_eqsy_repair.sql
Copy-Item .env.example .env
docker compose up -d --build
```

默认访问

- 后台前端: http://服务器IP:80
- 后端接口: http://服务器IP:8080

项目背景说明

- 基于 RuoYi 框架进行二次开发。
- 服务于江苏省常州市武进区社区志愿者活动场景。
- 由江苏理工学院委托开发。

更新记录

2026-03-17

- 去除小程序 AI/人工选择，统一为志愿者处理。
- 优化工作台步骤文案为 1/2/3。
- 修复结果区按钮可点击性问题。
- 新增刷新 loading 动画。
- 新增 ruoyi-docker 容器化部署目录。
- README 重构为软件工程文档风格（含 UML/时序图/架构图/ER 图）。